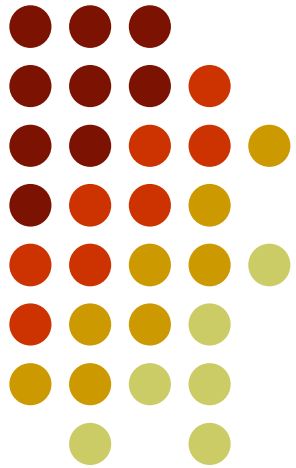
3 风险条件下的决策



© Jiang Jie

概要

- 风险资产的选择：初步
- 期望效用理论
- Allais悖论
- VNM期望效用的拓展

© Jiang Jie

3.1风险资产的选择：初步

- 例子：资产的投入和回报

单位：元

	t=0	t=1	
		ω=1	ω=2
A	-10,000	10,500	12,000
B	-10,000	5,000	16,000
C	-10,000	10,500	16,000

- 选择哪项资产？

© Jiang Jie

3.1风险资产的选择：初步

- 定义（各态占优，state-by-state dominance）

如果每个可能状态下证券 A 的收益率总是高于证券 B 的收益率，即

$x_A(\omega) \geq x_B(\omega), \forall \omega \in \Omega$ 且在某些状态下不等式严格成立，则称 A 占优于 B。

© Jiang Jie

3.1风险资产的选择：初步

- 均值和标准差

	E(r)	σ
A	12.5%	7.5%
B	5%	55%
C	32.5%	27.5%

- 选择哪项资产？

© Jiang Jie

3.1风险资产的选择：初步

- 定义（均方占优，mean-variance dominance）：

预期收益率相同的投资，方差更小；或方差相同的投资，预期收益率更高。

© Jiang Jie

3.1风险资产的选择：初步

	等概率		E(r)	σ
	ω=1	ω=1		
D	3%	5%	4%	1%
F	2%	8%	5%	3%

- 选择哪项资产？
- 各态占优、均方占优都是不完全排序

© Jiang Jie

3.1风险资产的选择：初步

- 夏普比率(Sharpe Ratio)

	E/σ	E-1/3 σ
D	4	11/3
F	5/3	4

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论

- 回忆：偏好与效用

- 定理2.1：对于满足完备性、传递性和连续性的偏好，存在一个定义于C上的连续效用函数U(•)，使得

$$\forall a,b \in C, \quad a \succsim b \text{ 当且仅当 } U(a) \geq U(b)$$

- 如何拓展到不确定性状况下？

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论

- 效用函数U取决于：未来状态的概率，不同状态下对消费的偏好
- 状态概率：外生给定、公共信息
- 消费路径的效用可能取决于：消费水平、状态
- 直观想法：把个人消费偏好对U的影响和外生概率对U的影响分离开来

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论

- 期望效用函数(expected utility function)：不同消费路径效用的期望值

$$U(c)=\sum_{\omega\in\Omega}p_{\omega}u_{\omega}(c_0,c_{1\omega}) \qquad (※)$$

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论

- 独立性公理

假设消费计划c与c’相对于某一状态具有相同的消费路径x并且$c \succsim c'$，那么，如果把x替换成另外一个消费路径y，c与c’的排序不变

- 解读： ω’状态下的偏好不受ω状态下消费的影响

$$u(\omega) = u_{\omega}(c_0, c_{1\omega})$$

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论

- 消费路径的偏好
  - 状态互斥（不可能有两个或多个状态同时发生），故消费路径互斥
  - 独立性公理（不同状态下的效用独立）：同一状态下的不同消费偏好可比，并与其他状态下的消费无关
  - 独立性公理是效用函数具有期望效用形式的必要条件

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论

- 定理3.1：在独立性公理假设下，定理2.1给出的效用函数具有（*）式的期望效用形式。

- 独立性公理是效用函数具有期望效用形式的充分条件

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论　附加假设

- 假设1：状态独立
  - 效用函数与状态无关

$$u_{\omega}(c_0, c_{1\omega}) = u(c_0, c_{1\omega})$$

  - 状态依赖：同一消费路径在不同状态下可能有不同的效用

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论　附加假设

- 假设2：时间独立
  - 一个消费路径的效用是各期消费得到的效用之和

$$u(c_0, c_1) = u_0(c_0) + u_1(c_1)$$

  - 时间依赖： 1期消费的效用可能受0期消费的影响

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论　附加假设

- 概率、时期、效用三分离
  - 进一步，假设　$u_0 = u(\bullet)$

    $u_1 = \rho u(\bullet)$
  - ρ：时间偏好系数time preference coefficient
  - ρ <1：1期的效用低，在时间上没有耐心，ρ被称为时间折扣系数time discount coefficient

$$U(c) = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega u(c_0, c_{1\omega}) \qquad (3\text{-}1)$$

$$= u_0(c_0) + \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega u_1(c_{1\omega}) \qquad (3\text{-}2)$$

$$= u(c_0) + \rho \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega u(c_{1\omega}) \qquad (3\text{-}3)$$

© Jiang Jie

3. 2期望效用理论

- 总效用函数U与效用函数u
- U：序数效用函数，可对U做任意正单调变换
- u：基数效用函数，数值相对大小有意义

- 消费路径的效用u影响总效用U：u数值的相对大小可能改变U的排序

© Jiang Jie

3. 3期望效用理论

- 彩票空间上的期望效用函数
  - 简单彩票：彩票(x,y,p)表示以概率p提供收益（结果）x，以概率1-p提供收益（结果）y
  - 复合彩票：x和y本身也是彩票
    - 如x为(x_1,x_2,p_1)，y为(y_1,y_2,p_2)
    - 复合彩票相当于把简单彩票以一定概率再次组合起来
  - 彩票空间L
    - 所有可选简单彩票组成的集合

© Jiang Jie

3. 3期望效用理论

- 独立性公理

如果对于任意3张彩票A，B和C，以及任$\alpha \in [0,1]$，以下条件总是成立：

$$A \succsim B \Leftrightarrow \alpha A + (1-\alpha)C \succsim \alpha B + (1-\alpha)C$$

© Jiang Jie

3. 3期望效用理论

- 期望效用定理
  - 如果定义在彩票空间L上的偏好是理性和连续的，且满足独立性公理，则其偏好可以用期望效用函数的形式表述，即

$$U\left((x,y,p)\right)=pu(x)+(1-p)u(y)$$

  - 换言之，可以为每种结果指定效用函数u，使得对于任意两个彩票L和L’，有

$$L \succsim L' \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{N} p_i u_i \geq \sum_{i=1}^{N} p_i' u_i$$

© Jiang Jie

3. 3 Allais悖论

- Allais(1953)：一组彩票，每张彩票都是从包含100个标记为0-99的球的瓮中抽出一个球。

	0	1-10	11-99
L^a	50	50	50
L^b	0	250	50
M^a	50	50	0
M^b	0	250	0

  - 相较于L^b，更喜欢L^a
  - 相较于M^a，更喜欢M^b

© Jiang Jie

3. 4 VNM期望效用的拓展

- 习惯habit formation
  - 效用函数某种形式的时间不可分离性

$$u_\omega(c_0,c_1)=u(c_0,c_1)=u(c_0)+\rho u(c_1-hc_0)$$

- 攀比catching up with Jones
  - 效用函数对他人消费的依赖（一种状态依赖）

$$u_\omega(c_0,c_1)=u(c_0-kC_0)+\rho u(c_1-kC_1),0<k\le 1$$

© Jiang Jie

3. 4 VNM期望效用的拓展

- 一阶风险厌恶first order risk aversion
  - 效用函数不可微

$$u(c)=\begin{cases}a_{+}(c-\overline{c}),c\geq\overline{c}\\ a_{-}(c-\overline{c}),c<\overline{c}\end{cases},a_{-}>a_{+}>0$$

© Jiang Jie

3. 4 VNM期望效用的拓展

- 确保时间一致的偏好

假定在每个时期$t \in \{0,1,2,\cdots,T\}$，个人对所有未来（或有状态）的消费计划都有一个明确的偏好次序$\geq_t$。

时间一致性的含义是：排序族$\{\geq_t : t = 0,1,2,\cdots,T\}$之间满足一种关系，使得关于t=0时期的偏好$\geq_0$的最优计划，在给定该期间发生的所有情况下，在所有未来时期内仍然是最优的。

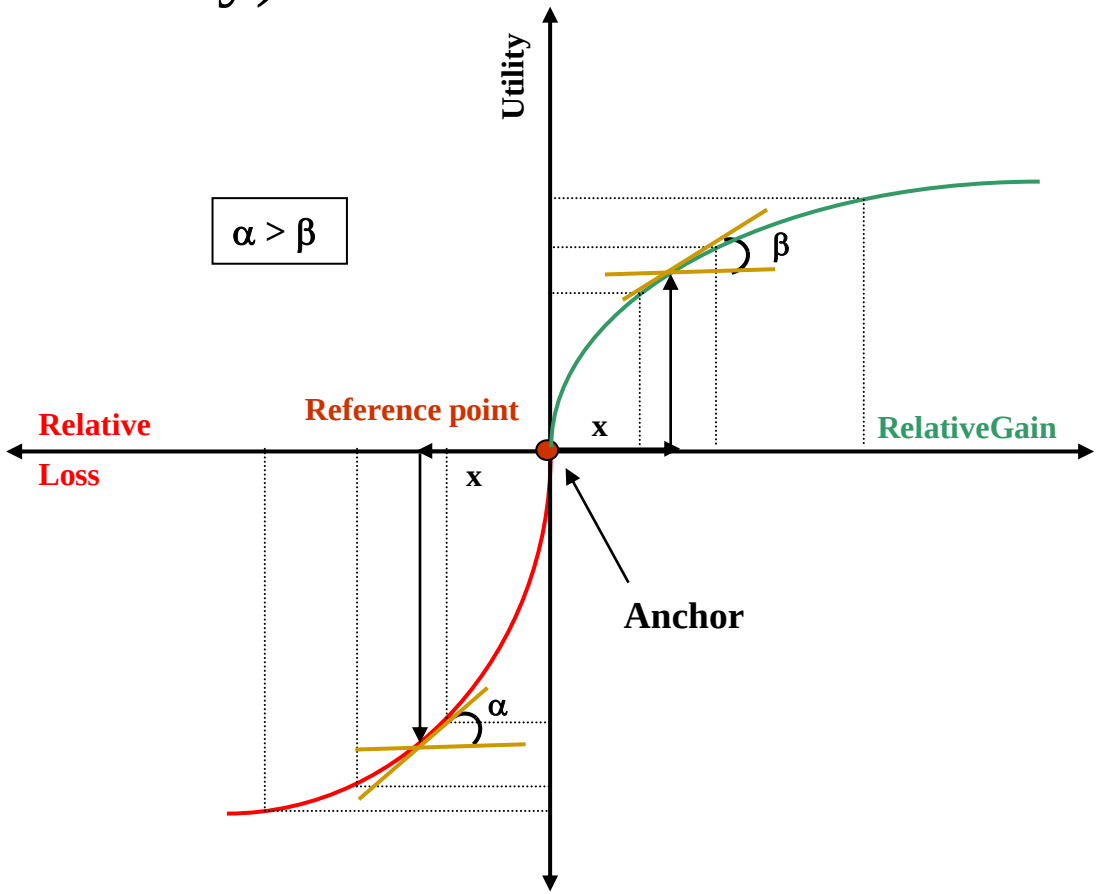
- 心理学实验
  - 问题1：你喜欢今天获得1万元还是2年后获得2万元？
  - 问题2：你喜欢6年后获得1万元还是8年后获得2万元？

© Jiang Jie

3. 4 VNM期望效用的拓展

- 前景理论(Prospect Theory)

$$U(Y)=\begin{cases}\dfrac{\left(Y-\bar{Y}\right)^{1-\gamma_1}}{1-\gamma_1}, Y\geq\bar{Y}\\ \dfrac{-\lambda\left|Y-\bar{Y}\right|^{1-\gamma_2}}{1-\gamma_2}, Y<\bar{Y}\end{cases}$$



© Jiang Jie